

12

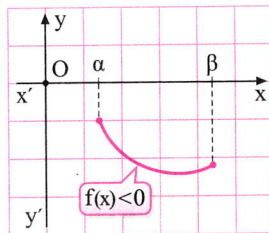
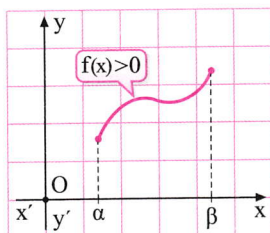
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ (III)

Θ.Ε.Τ. - Θ.Μ.Ε.Τ. - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

12.1 Συνάρτηση f συνεχής σε διάστημα Δ με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \Delta$

Αν μια συνάρτηση f είναι **συνεχής** σε ένα διάστημα Δ και ισχύει ότι $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \Delta$, τότε η f είτε είναι θετική για κάθε $x \in \Delta$ είτε είναι αρνητική για κάθε $x \in \Delta$. Δηλαδή η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο διάστημα Δ .



Εφαρμογή

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $xf(x) + 2 = x(x+1)$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(-2, 1)$.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + 7\eta\mu x}{5x - 2\eta\mu x} = 2$, να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(\pi)x^3 + 5x^2 - 3)$$

Λύση

Η συνάρτηση f είναι **συνεχής** στο $\mathbb{R}$ και ισχύει:

$$f(x) \neq 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επομένως η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο $\mathbb{R}$.

α) Η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$xf(x) + 2 = x(x+1) \Leftrightarrow xf(x) + 2 - x(x+1) = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = xf(x) + 2 - x(x+1) \quad \mu\epsilon \ x \in [-2, 1]$$

Η συνάρτηση $g(x)$ είναι συνεχής στο $[-2, 1]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Επίσης ισχύουν:

- $g(-2) = -2f(-2) + 2 + 2(-1) = -2f(-2)$
- $g(1) = f(1) + 2 - 1 \cdot 2 = f(1)$

Ισχύει ότι:

$$g(-2)g(1) = -2f(-2)f(1) < 0$$

διότι οι αριθμοί $f(-2)$ και $f(1)$ είναι ομόσημοι, άρα $f(-2)f(1) > 0$. Επομένως η g ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano, οπότε η εξίσωση $g(x) = 0$, άρα και η αρχική, έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(-2, 1)$.

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + 7\eta\mu x}{5x - 2\eta\mu x} &= 2 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{xf(x) + 7\eta\mu x}{x}}{\frac{5x - 2\eta\mu x}{x}} = 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 7 \cdot \frac{\eta\mu x}{x}}{5 - 2 \cdot \frac{\eta\mu x}{x}} = 2 \xleftrightarrow{f \text{ συνεχής}} \frac{f(0) + 7 \cdot 1}{5 - 2 \cdot 1} = 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f(0) + 7 = 6 \Leftrightarrow f(0) = -1 \end{aligned}$$

Αφού η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο $\mathbb{R}$ και $f(0) = -1 < 0$, θα ισχύει ότι:

$$f(x) < 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

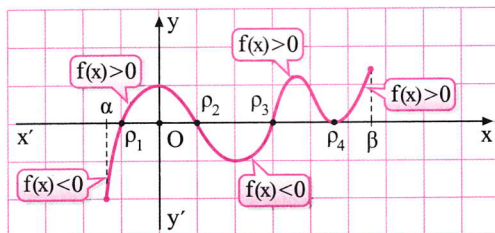
Επομένως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(\pi)x^3 + 5x^2 - 3) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(\pi)x^3) = +\infty$$

διότι είναι $f(\pi) < 0$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$.

12.2 Πρόσημο συνεχούς συνάρτησης

Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ στο οποίο έχει ρίζες. Σε καθένα από τα διαδοχικά διαστήματα στα οποία οι ρίζες χωρίζουν το Δ , η f διατηρεί σταθερό πρόσημο.



Μεθοδολογία για την εύρεση προσήμου συνεχούς συνάρτησης

Για να βρούμε το πρόσημο μιας συνεχούς συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ , εργαζόμαστε ως εξής:

- Λύνουμε την εξίσωση $f(x) = 0$ στο Δ .
- Σχηματίζουμε πίνακα στον οποίο τοποθετούμε τις ρίζες της παραπάνω εξίσωσης.
- Σε καθένα από τα υποδιαστήματα που δημιουργούνται επιλέγουμε κατάλληλο αριθμό ξ και βρίσκουμε το πρόσημο της τιμής $f(\xi)$. Το πρόσημο αυτό έχει η f σε ολόκληρο το αντίστοιχο υποδιάστημα.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f: \left[-\pi, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο:

$$f(x) = 4\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x - 2\sigma\upsilon\nu x + 2\sqrt{2} \cdot \eta\mu x - \sqrt{2}$$

Να βρείτε το πρόσημο της $f(x)$.

Λύση

Λύνουμε αρχικά την εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 4\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x - 2\sigma\upsilon\nu x + 2\sqrt{2} \cdot \eta\mu x - \sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2\sigma\upsilon\nu x \cdot (2\eta\mu x - 1) + \sqrt{2} \cdot (2\eta\mu x - 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2\eta\mu x - 1)(2\sigma\upsilon\nu x + \sqrt{2}) = 0 \Leftrightarrow (2\eta\mu x - 1 = 0 \text{ ή } 2\sigma\upsilon\nu x + \sqrt{2} = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(\eta\mu x = \frac{1}{2} \text{ ή } \sigma\upsilon\nu x = -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \Leftrightarrow \left(x = \frac{\pi}{6} \text{ ή } x = -\frac{3\pi}{4}\right)$$

αφού $x \in \left[-\pi, \frac{\pi}{2}\right]$.

Η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο $\left[-\pi, \frac{\pi}{2}\right]$, άρα διατηρεί σταθερό πρόσημο σε καθένα από τα διαστήματα:

$$\left[-\pi, -\frac{3\pi}{4}\right), \quad \left(-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{6}\right) \quad \text{και} \quad \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$$

στα οποία χωρίζεται το πεδίο ορισμού της από τις διαδοχικές ρίζες. Επιλέγουμε έναν αριθμό σε καθένα από αυτά τα διαστήματα (μπορούμε να επιλέξουμε και άκρο διαστήματος, αρκεί η f να μη μηδενίζεται σε αυτό) και βρίσκουμε το πρόσημο της f στον αριθμό αυτό.

- Στο $\left[-\pi, -\frac{3\pi}{4}\right)$ επιλέγουμε το $-\pi$. Είναι:

$$\begin{aligned} f(-\pi) &= 4\eta\mu(-\pi) \cdot \sigma\upsilon\nu(-\pi) - 2\sigma\upsilon\nu(-\pi) + 2\sqrt{2} \cdot \eta\mu(-\pi) - \sqrt{2} = \\ &= 4 \cdot 0 \cdot (-1) - 2(-1) + 2\sqrt{2} \cdot 0 - \sqrt{2} = 2 - \sqrt{2} > 0 \end{aligned}$$

Άρα ισχύει ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \left[-\pi, -\frac{3\pi}{4}\right)$.

- Στο $\left(-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{6}\right)$ επιλέγουμε το 0. Είναι:

$$\begin{aligned} f(0) &= 4\eta\mu 0 \cdot \sigma\upsilon\nu 0 - 2\sigma\upsilon\nu 0 + 2\sqrt{2} \cdot \eta\mu 0 - \sqrt{2} = \\ &= 4 \cdot 0 \cdot 1 - 2 \cdot 1 + 2\sqrt{2} \cdot 0 - \sqrt{2} = -2 - \sqrt{2} < 0 \end{aligned}$$

Άρα ισχύει ότι $f(x) < 0$ για κάθε $x \in \left(-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{6}\right)$.

- Στο διάστημα $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ επιλέγουμε το $\frac{\pi}{2}$. Είναι:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= 4\eta\mu \frac{\pi}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{2} - 2\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{2} + 2\sqrt{2} \cdot \eta\mu \frac{\pi}{2} - \sqrt{2} = \\ &= 4 \cdot 1 \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 2\sqrt{2} \cdot 1 - \sqrt{2} = \sqrt{2} > 0 \end{aligned}$$

Άρα ισχύει ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Το πρόσημο της f φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

x	$-\infty$	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$+\infty$		
f(x)			+	0	-	0	+	

12.3 Προσδιορισμός τύπου $f(x)$ όταν γνωρίζουμε ότι $f^2(x) = g(x)$

Έστω μια συνεχής συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) = g(x) \quad \text{για κάθε } x \in A$$

όπου $g(x) \geq 0$ για κάθε $x \in A$. Από την παραπάνω σχέση δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

$$f(x) = \sqrt{g(x)} \quad \text{για κάθε } x \in A \quad \text{ή} \quad f(x) = -\sqrt{g(x)} \quad \text{για κάθε } x \in A$$

Υπάρχουν άπειρες συναρτήσεις που ικανοποιούν την $f^2(x) = g(x)$, οι οποίες είναι της μορφής:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{g(x)}, & \text{αν } x \in A_1 \\ -\sqrt{g(x)}, & \text{αν } x \in A_2 \end{cases}$$

Έτσι εργαζόμαστε ως εξής:

$$f^2(x) = g(x) \Leftrightarrow |f(x)| = \sqrt{g(x)} \quad \text{για κάθε } x \in A \quad (1)$$

Στη συνέχεια βρίσκουμε το πρόσημο της f ως εξής:

- Λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow f^2(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = 0$$

- Σε καθένα από τα διαστήματα που οι ρίζες της f χωρίζουν το A , η f διατηρεί σταθερό πρόσημο, το οποίο και προσδιορίζουμε.
- Αν $f(x) > 0$ για κάθε $x \in A_1 \subseteq A$, τότε:

$$(1) \Leftrightarrow f(x) = \sqrt{g(x)} \quad \text{για κάθε } x \in A_1$$

Αν $f(x) < 0$ για κάθε $x \in A_2 \subseteq A$, τότε:

$$(1) \Leftrightarrow f(x) = -\sqrt{g(x)} \quad \text{για κάθε } x \in A_2$$

Χαρακτηριστικά είναι τα 3 θέματα που ακολουθούν.

12.4 Προσδιορισμός $f(x)$ όταν γνωρίζουμε ότι $f^2(x) = g(x)$

1η περίπτωση: Η $g(x)$ μηδενίζεται μόνο στα άκρα του D_f ή $g(x) > 0$

Έστω $f: [-1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει:

$$x^2 + f^2(x) = 3x + 4 \quad \text{για κάθε } x \in [-1, 4]$$

α) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης $f(x) = 0$.

β) Αν επιπλέον η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -2 , να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

Για κάθε $x \in [-1, 4]$ ισχύει ότι:

$$x^2 + f^2(x) = 3x + 4 \Leftrightarrow f^2(x) = -x^2 + 3x + 4 \quad (1)$$

α) Έχουμε:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow f^2(x) = 0 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} -x^2 + 3x + 4 = 0 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ή } x = 4)$$

β) Από τη σχέση (1) προκύπτει ότι για κάθε $x \in [-1, 4]$ ισχύει ότι:

$$\sqrt{f^2(x)} = \sqrt{-x^2 + 3x + 4} \Leftrightarrow |f(x)| = \sqrt{-x^2 + 3x + 4} \quad (2)$$

Όμως η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο $(-1, 4)$ και ισχύει $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (-1, 4)$. Άρα η συνάρτηση $f(x)$ διατηρεί σταθερό πρόσημο στο διάστημα $(-1, 4)$. Επίσης, η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -2 , οπότε είναι $f(0) = -2 < 0$. Επομένως ισχύει $f(x) < 0$ για κάθε $x \in (-1, 4)$. Τέλος είναι $f(-1) = f(4) = 0$, οπότε ισχύει:

$$f(x) \leq 0 \quad \text{για κάθε } x \in [-1, 4]$$

Έτσι από τη σχέση (2) έχουμε:

$$|f(x)| = \sqrt{-x^2 + 3x + 4} \Leftrightarrow -f(x) = \sqrt{-x^2 + 3x + 4} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) = -\sqrt{-x^2 + 3x + 4} \quad \text{για κάθε } x \in [-1, 4]$$

12.5 Προσδιορισμός $f(x)$ όταν γνωρίζουμε ότι $f^2(x) = g(x)$

2η περίπτωση: Η $g(x)$ μηδενίζεται σε εσωτερικό σημείο του D_f

Να βρείτε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^2(x) - x^2 = -2x + 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Λύση

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f^2(x) = x^2 - 2x + 1 \Leftrightarrow f^2(x) = (x - 1)^2 \quad (1)$$

Έχουμε:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow f^2(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$f(x) \neq 0 \quad \text{για κάθε } x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

Επίσης η f είναι συνεχής, άρα διατηρεί σταθερό πρόσημο σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 1)$ και $(1, +\infty)$. Έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

1η: Αν $f(x) > 0$ για $x \in (-\infty, 1)$ και $f(x) < 0$ για $x \in (1, +\infty)$, τότε:

- για $x \in (-\infty, 1)$ είναι:

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{f^2(x)} = \sqrt{(x-1)^2} \Leftrightarrow |f(x)| = |x-1| \xrightarrow[x-1 < 0]{f(x) > 0} \\ \Leftrightarrow f(x) = -(x-1) \Leftrightarrow f(x) = -x+1$$

- για $x \in (1, +\infty)$ είναι:

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{f^2(x)} = \sqrt{(x-1)^2} \Leftrightarrow |f(x)| = |x-1| \xrightarrow[x-1 > 0]{f(x) < 0} \\ \Leftrightarrow -f(x) = x-1 \Leftrightarrow f(x) = -x+1$$

Επιπλέον είναι $f(1) = 0$, οπότε:

$$f(x) = -x+1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

2η: Αν $f(x) < 0$ για $x \in (-\infty, 1)$ και $f(x) > 0$ για $x \in (1, +\infty)$, τότε ανάλογα προκύπτει ότι:

$$f(x) = x-1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

3η: Αν $f(x) > 0$ για $x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$, τότε προκύπτει ότι:

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & \text{αν } x < 1 \\ x-1, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

4η: Αν $f(x) < 0$ για $x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$, τότε προκύπτει ότι:

$$f(x) = \begin{cases} x-1, & \text{αν } x < 1 \\ 1-x, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

12.6 Προσδιορισμός $f(x)$ όταν γνωρίζουμε ότι $f^2(x) = g(x)$

3η περίπτωση: Δημιουργία τέλει τετραγώνου

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$e^{2x}f^2(x) - 2x^2e^xf(x) = 2x^2 + 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} e^{2x}f^2(x) - 2x^2e^xf(x) &= 2x^2 + 1 \xrightarrow{+x^4} \\ \Leftrightarrow e^{2x}f^2(x) - 2x^2e^xf(x) + x^4 &= x^4 + 2x^2 + 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (e^xf(x) - x^2)^2 &= (x^2 + 1)^2 \end{aligned} \quad (1)$$

Θέτουμε $g(x) = e^xf(x) - x^2$, με $x \in \mathbb{R}$, οπότε:

$$(1) \Leftrightarrow g^2(x) = (x^2 + 1)^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R} \quad (2)$$

Έχουμε:

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow g^2(x) = 0 \Leftrightarrow (x^2 + 1)^2 = 0, \quad \text{αδύνατο}$$

Άρα είναι $g(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επίσης η g είναι συνεχής, άρα διατηρεί σταθερό πρόσημο στο $\mathbb{R}$ και επειδή:

$$g(0) = e^0f(0) - 0 = 1 > 0$$

θα ισχύει ότι:

$$g(x) > 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επομένως έχουμε:

$$(2) \Leftrightarrow \sqrt{g^2(x)} = \sqrt{(x^2 + 1)^2} \Leftrightarrow |g(x)| = x^2 + 1 \xrightarrow{g(x)>0}$$

$$\Leftrightarrow g(x) = x^2 + 1 \Leftrightarrow e^xf(x) - x^2 = x^2 + 1 \Leftrightarrow e^xf(x) = 2x^2 + 1 \Leftrightarrow f(x) = \frac{2x^2 + 1}{e^x}$$

12.7 Θεώρημα ενδιάμεσων τιμών (Θ.Ε.Τ.)

Έστω μια συνάρτηση f , η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$. Αν:

- η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και
- $f(a) \neq f(\beta)$,

τότε για κάθε αριθμό κ μεταξύ των $f(a)$ και $f(\beta)$ υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x_0) = \kappa$$

Απόδειξη

Ας υποθέσουμε ότι $f(\alpha) < f(\beta)$. Τότε θα ισχύει ότι $f(\alpha) < \kappa < f(\beta)$. Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(x) - \kappa \quad \text{με } x \in [\alpha, \beta]$$

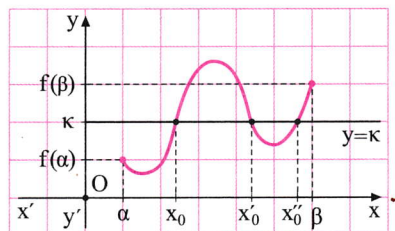
Η g είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$, ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων, και επιπλέον:

- $g(\alpha) = f(\alpha) - \kappa < 0$
- $g(\beta) = f(\beta) - \kappa > 0$

άρα είναι $g(\alpha)g(\beta) < 0$. Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$g(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) - \kappa = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = \kappa$$

Η απόδειξη γίνεται ανάλογα αν υποθέσουμε ότι $f(\alpha) > f(\beta)$.



Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^5 + 5x^3 - x + 10$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 50$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = x^5 + 5x^3 - x + 10$ είναι συνεχής στο $[1, 2]$, ως πολωνυμική. Επίσης ισχύουν:

- $f(1) = 1^5 + 5 \cdot 1^3 - 1 + 10 = 15$
- $f(2) = 2^5 + 5 \cdot 2^3 - 2 + 10 = 80$

Ο αριθμός 50 είναι ανάμεσα στις τιμές $f(1)$ και $f(2)$. Σύμφωνα με το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 50$.

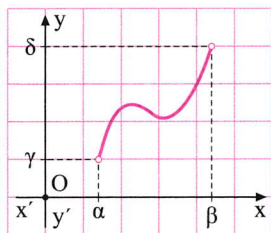
Το θέμα αυτό λύνεται και με εφαρμογή του θεωρήματος Bolzano για την $g(x) = f(x) - 50$ στο διάστημα $[1, 2]$.

12.8 Σύνολο τιμών συνεχούς συνάρτησης

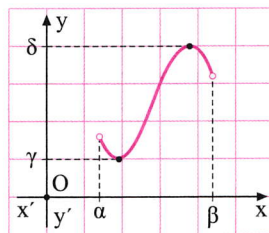
Με τη βοήθεια του θεωρήματος ενδιάμεσων τιμών αποδεικνύεται ότι:

Η εικόνα $f(\Delta)$ ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστημα.

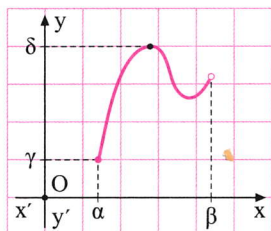
- Αν η f είναι σταθερή στο Δ , τότε η εικόνα $f(\Delta)$ είναι μονοσύνολο (και όχι διάστημα).
- Διάφορα παραδείγματα εικόνων $f(\Delta)$ έχουμε στα σχήματα που ακολουθούν.



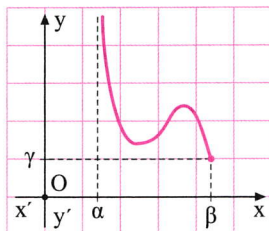
$$f((a, \beta)) = (\gamma, \delta)$$



$$f((a, \beta)) = [\gamma, \delta]$$



$$f([a, \beta)) = [\gamma, \delta]$$



$$f((a, \beta]) = [\gamma, +\infty)$$

Θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής (Θ.Μ.Ε.Τ.)

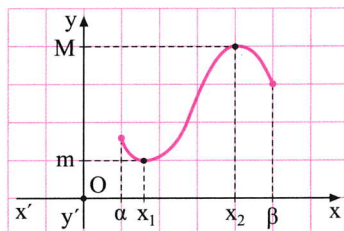
Αν f είναι μια συνάρτηση συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$, τότε η f παίρνει στο $[a, \beta]$ μια μέγιστη τιμή M και μια ελάχιστη τιμή m .

Δηλαδή υπάρχουν $x_1, x_2 \in [a, \beta]$ τέτοια, ώστε:

$$\text{αν } f(x_1) = m \quad \text{και} \quad f(x_2) = M$$

να ισχύει:

$$m \leq f(x) \leq M \quad \text{για κάθε } x \in [a, \beta]$$



Από το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής και το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών προκύπτει ότι το **σύνολο τιμών** μιας συνεχούς συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $[a, \beta]$ είναι το $[m, M]$, όπου m η ελάχιστη τιμή και M η μέγιστη τιμή της f .

Εφαρμογή

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [1, 5] \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in [1, 5]$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x_0) = \frac{3f(2) + 5f(3) + 7f(4)}{15}$$

Λύση

Η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[1, 5]$. Σύμφωνα με το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής, η συνάρτηση f παίρνει στο διάστημα $[1, 5]$ μια ελάχιστη τιμή m και μια μέγιστη τιμή M . Δηλαδή υπάρχουν $x_1, x_2 \in [1, 5]$ τέτοια, ώστε $f(x_1) = m$ και $f(x_2) = M$ για τα οποία ισχύει:

$$m \leq f(x) \leq M \quad \text{για κάθε } x \in [1, 5]$$

Επομένως ισχύουν:

- $m \leq f(2) \leq M \Leftrightarrow 3m \leq 3f(2) \leq 3M$
- $m \leq f(3) \leq M \Leftrightarrow 5m \leq 5f(3) \leq 5M$
- $m \leq f(4) \leq M \Leftrightarrow 7m \leq 7f(4) \leq 7M$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις παραπάνω ανισότητες προκύπτει ότι:

$$15m \leq 3f(2) + 5f(3) + 7f(4) \leq 15M \Leftrightarrow m \leq \frac{3f(2) + 5f(3) + 7f(4)}{15} \leq M$$

Έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν $m = M$, τότε η f είναι σταθερή και έτσι μπορούμε να επιλέξουμε τυχαίο $x_0 \in [1, 5]$, ώστε $f(x_0) = \frac{3f(2) + 5f(3) + 7f(4)}{15}$.
- Αν $m < M$, τότε το σύνολο τιμών της f είναι το $[m, M]$ και ο αριθμός:

$$\frac{3f(2) + 5f(3) + 7f(4)}{15} \in [m, M]$$

οπότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in [1, 5]$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x_0) = \frac{3f(2) + 5f(3) + 7f(4)}{15}$$

12.9 Σχέση της μορφής $f(x)g(x) = 0$

Να βρείτε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

- α) $f^3(x) + 2f^2(x) - 5f(x) - 6 = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,
- β) $(f(x) - 3x^2 - 3)(f(x) - 2x^2 - 2) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Λύση

α) Με τη βοήθεια του σχήματος Horner βρίσκουμε ότι ισχύει:

$$f^3(x) + 2f^2(x) - 5f(x) - 6 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (f(x) + 1)(f(x) - 2)(f(x) + 3) = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Άρα οι μοναδικές τιμές που μπορεί να πάρει η f είναι το -3 ή το -1 ή το 2 . Θα

αποδείξουμε ότι η f είναι σταθερή. Αν η f δεν ήταν σταθερή, τότε (αφού είναι συνεχής), το σύνολο τιμών της θα ήταν διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να συμβεί, αφού:

$$f(\mathbb{R}) \subseteq \{-3, -1, 2\}$$

Άρα η f είναι σταθερή, οπότε είναι:

$$f(x) = -3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R} \quad \text{ή} \quad f(x) = -1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R} \quad \text{ή}$$

$$f(x) = 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} [f(x) - 3(x^2 + 1)][f(x) - 2(x^2 + 1)] &= 0 \quad \Leftrightarrow \quad : (x^2 + 1)^2 \neq 0 \\ \Leftrightarrow \left(\frac{f(x)}{x^2 + 1} - 3 \right) \left(\frac{f(x)}{x^2 + 1} - 2 \right) &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$

Αν θέσουμε $g(x) = \frac{f(x)}{x^2 + 1}$ με $x \in \mathbb{R}$, τότε:

$$(1) \Leftrightarrow (g(x) - 3)(g(x) - 2) = 0$$

Ομοίως με το ερώτημα (α) αποδεικνύουμε ότι η g είναι σταθερή, άρα έχουμε ότι:

- $g(x) = 3 \Leftrightarrow \frac{f(x)}{x^2 + 1} = 3 \Leftrightarrow f(x) = 3x^2 + 3$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$
- $g(x) = 2 \Leftrightarrow \frac{f(x)}{x^2 + 1} = 2 \Leftrightarrow f(x) = 2x^2 + 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

12.10 Σύνολο τιμών συνεχούς και γνησίως μονότονης συνάρτησης

Έστω f μια **συνεχής** και **γνησίως μονότονη** συνάρτηση, ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Το σύνολο τιμών της f , ανάλογα με τη μορφή του διαστήματος και το είδος της μονοτονίας της f , φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Μορφή διαστήματος	Μονοτονία της f	Σύνολο τιμών της f
[α, β]	Γνησίως αύξουσα	$[f(\alpha), f(\beta)]$
	Γνησίως φθίνουσα	$[f(\beta), f(\alpha)]$
(α, β]	Γνησίως αύξουσα	$\left(\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x), f(\beta) \right]$
	Γνησίως φθίνουσα	$\left[f(\beta), \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) \right)$

Μορφή διαστήματος	Μονοτονία της f	Σύνολο τιμών της f
$[a, \beta)$	Γνησίως αύξουσα	$\left[f(a), \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) \right)$
	Γνησίως φθίνουσα	$\left(\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x), f(a) \right]$
(a, β)	Γνησίως αύξουσα	$\left(\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) \right)$
	Γνησίως φθίνουσα	$\left(\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right)$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 5 - \sqrt{x-1} - \ln x$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = 5 - \sqrt{x-1} - \ln x$ ορίζεται όταν:

$$(x-1 \geq 0 \text{ και } x > 0) \Leftrightarrow (x \geq 1 \text{ και } x > 0) \Leftrightarrow x \geq 1$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $D_f = [1, +\infty)$.

β) Έστω $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} \bullet \quad x_1 < x_2 &\Leftrightarrow x_1 - 1 < x_2 - 1 \Leftrightarrow \sqrt{x_1 - 1} < \sqrt{x_2 - 1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -\sqrt{x_1 - 1} > -\sqrt{x_2 - 1} \Leftrightarrow 5 - \sqrt{x_1 - 1} > 5 - \sqrt{x_2 - 1} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \ln x_1 < \ln x_2 \Leftrightarrow -\ln x_1 > -\ln x_2 \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$5 - \sqrt{x_1 - 1} - \ln x_1 > 5 - \sqrt{x_2 - 1} - \ln x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα.

γ) Η f έχει πεδίο ορισμού το $[1, +\infty)$, είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα, άρα έχει σύνολο τιμών το:

$$f(D_f) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(1) \right]$$

Είναι:

- $f(1) = 5 - \sqrt{1-1} - \ln 1 = 5$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (5 - \sqrt{x-1} - \ln x) = -\infty$

Επομένως είναι $f(D_f) = (-\infty, 5]$.

12.11 Σύνολο τιμών και εξίσωση

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $e^x + \ln x = 2016$ έχει μοναδική θετική ρίζα.

Λύση

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = e^x + \ln x$ με $x \in (0, +\infty)$. Η f είναι συνεχής, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Βρίσκουμε τη μονοτονία της f .

Έστω $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow e^{x_1} < e^{x_2} \quad (1) \quad \text{και} \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \ln x_1 < \ln x_2 \quad (2)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) και προκύπτει ότι:

$$e^{x_1} + \ln x_1 < e^{x_2} + \ln x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα. Επίσης ισχύουν:

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + \ln x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + \ln x) = +\infty$

Άρα το σύνολο τιμών της f είναι:

$$f((0, +\infty)) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$$

Επειδή ο αριθμός 2016 ανήκει στο σύνολο τιμών της f , η εξίσωση:

$$f(x) = 2016 \Leftrightarrow e^x + \ln x = 2016$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, +\infty)$.

Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, η λύση της εξίσωσης $f(x) = 2016$ είναι μοναδική.

12.12 Θεωρητικό θέμα

Αν η συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και $1-1$, τότε η f είναι γνησίως μονότονη.

Λύση

Έστω ότι η f δεν είναι γνησίως μονότονη. Τότε θα υπάρχουν $x_0, x_1, x_2 \in [a, \beta]$ με $x_0 < x_1 < x_2$, ώστε $f(x_0) < f(x_1)$ και $f(x_0) > f(x_2)$ (ή $f(x_0) > f(x_1)$ και $f(x_0) < f(x_2)$).

Θεωρούμε τώρα τη συνάρτηση $h(x) = f(x) - f(x_0)$, η οποία είναι συνεχής στο $[a, \beta]$.

Επίσης ισχύουν:

- $h(x_1) = f(x_1) - f(x_0) > 0$ (ή $h(x_1) < 0$)
- $h(x_2) = f(x_2) - f(x_0) < 0$ (ή $h(x_2) > 0$)

Άρα $h(x_1)h(x_2) < 0$. Επομένως από το θεώρημα Bolzano υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο, ώστε $h(\xi) = 0 \Leftrightarrow f(\xi) = f(x_0)$, που είναι άτοπο, γιατί $\xi \neq x_0$ και η f είναι 1-1. Άρα η f είναι γνησίως μονότονη στο $[a, \beta]$.

Θέματα προς απάντηση

f συνεχής και f(x) ≠ 0

12.13 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(1)x^5 - 4x^3 + 2x - 1}{f(3)x^2 - 5x + 3}$$

12.14 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x)}{\sqrt{x+3}-2} = 8$$

Να βρείτε:

- α) την τιμή $f(1)$,
- β) το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(2)x^3 - 2x^2 + 3x - 5]$.

12.15 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$xf(x) = (x^2 - 4)e^x$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(-2, 2)$.

12.16 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) + \eta \mu^2 3x}{\sqrt{x^2 + 4} - 2} = 16$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.
- β) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(2016)x^3 - 3x^2 + 2x - 1]$$

γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$xf(x) - 16 = f(x) - x^2$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(-4, 1)$.

12.17 Δίνεται συνάρτηση $f: [-1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^3(1 - f(x)) = x^2 + 2x$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(-1, 2)$.

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(0)x^5 - 3x^2 + 1}{f(1)x^2 - 2x + 5}$.

12.18 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [1, 2]$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\frac{f(x)}{x-1} + \frac{f(x)}{x-2} = 2016$$

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$.

12.19 Δίνεται συνάρτηση f , συνεχής στο $[a, \beta]$, με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$\frac{\eta \mu \xi}{f(\xi)} = \frac{1}{\xi - a} + \frac{1}{\xi - \beta}$$

12.20 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(2x) - f(x) - f(2x) + xf(x)}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} = -\infty$$

Να αποδείξετε ότι $f(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

12.21 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$x^3 f^2(x) - 2x^5 f(x) = -x^2 + x - 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε το $f(1)$.

β) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

12.22 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής στο $[1, 2) \cup (2, 3]$, με $f(1)f(3) < 0$. Αν ισχύει ότι $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [1, 3]$, να αποδείξετε ότι:

α) $f(x)f(3) < 0$ για κάθε $x \in [1, 2)$,

β) $f(x)f(1) < 0$ για κάθε $x \in (2, 3]$.

12.23 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$f(-1) + f(0) + f(1) = 0$$

Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι συνεχής.

12.24 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) \neq x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επίσης η γραφική πα-

ράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(3, 2)$. Να αποδείξετε ότι:

α) $f(x) < x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

β) υπάρχει $\xi \in (-1, 1)$ τέτοιο, ώστε $\xi f(\xi) = 1$.

12.25 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα y/y στο σημείο με τεταγμένη -1 και ισχύει $f(x) \neq x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι $f(x) < x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\eta \mu x}{f(x)}$.

12.26 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(-\pi) = f(\pi) = 3$ και:

$$x^2 f^2(x) + \eta \mu^2 x \neq x^4 + 2xf(x)\eta \mu x \quad \text{για κάθε } x \neq 0$$

Να υπολογίσετε την τιμή $f(0)$.

12.27 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: [-3, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(-2) = 0$, $f(6) = 1$ και:

$$xf(x) - f(x) + 2 \neq \sqrt{x+3}$$

για κάθε $x \in [-3, 1) \cup (1, +\infty)$. Να υπολογίσετε την τιμή $f(1)$.

Πρόσημο συνεχούς συνάρτησης

12.28 Να μελετήσετε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{2} \cdot \sin x - 1$$

ως προς τα πρόσημα στο διάστημα $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

12.29 Να μελετήσετε τη συνάρτηση:

$$f(x) = 2\eta \mu x \cdot \sin x - \sqrt{2} \cdot \eta \mu x$$

ως προς τα πρόσημα στο διάστημα $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

12.30 Να μελετήσετε τη συνάρτηση:

$$f(x) = 2(\sin^2 x - \eta \mu^2 x) + (\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} - 2\sin x)$$

ως προς τα πρόσημα στο διάστημα $[0, \pi]$.

12.31 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν $f(7) = 2$, $f(3) = -4$ και η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική λύση τη $x = 5$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $g(x) = \ln(f(x))$.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

β) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(4)x^3 - 5x^2 - 3x + 2)$$

12.32 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + \eta\mu 3x}{\sqrt{x+1} - 1} = 2$$

και η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδικές ρίζες τις -1 και 3 . Να βρείτε:

α) την τιμή $f(0)$,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f(e)\ln x)$,

γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x - 3} + f(1)x)$.

12.33 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ακριβώς ένα σημείο. Αν ισχύουν $f(2) = -3$ και $f(4) = 2$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x+1) + \frac{f(x+2)}{x-3} = \frac{f(x)}{x-1}$$

έχει τουλάχιστον μία λύση στο διάστημα $(1, 3)$.

Προσδιορισμός τύπου συνεχούς συνάρτησης

12.34 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [-3, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x^2 + f^2(x) = 9 \quad \text{για κάθε } x \in [-3, 3]$$

α) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.

β) Αν επιπλέον η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $M(0, 3)$, να βρείτε τον τύπο της f .

12.35 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$x^2 + f^2(x) = 4 \quad \text{για κάθε } x \in [-2, 2]$$

και επιπλέον η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 2 .

α) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης $f(x) = 0$.

β) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in (-2, 2)$.

γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

δ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{\eta\mu x \cdot \eta\mu 3x}$.

12.36 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει η σχέση:

$$f^2(x) + \sin^2 x = 1 \quad \text{για κάθε } x \in [0, \pi]$$

Επιπλέον η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $M\left(\frac{\pi}{2}, -1\right)$.

α) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

12.37 Να βρεθούν όλες οι συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$(f(x) - 3\sin x)(f(x) + 3\sin x) = 9\eta\mu^2 x$$

12.38 Να βρείτε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$(f(x) + 1)^2 + 2x^2 = (x^2 + 1)^2 + 2f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

12.39 Να βρείτε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^2(x) + 2x = x^2 + 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

12.40 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και:

$$f^2(x) - 6f(x) + 5 = x^4 + 4x^2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) την τιμή $f(1)$,

β) τον τύπο της f ,

γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{f(x)}$.

12.41 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για

την οποία ισχύει $f\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ και:

$$f^2(x) - 2f(x) = 4 + 2\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x + 4\eta\mu x + 4\sigma\upsilon\nu x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) τον τύπο της f , β) το όριο $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{f(x)}{\pi - x}$.

12.42 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(\pi) > f(0)$ και:

$$f^2(x) - 4f(x)\eta\mu x = x^2 + 4\sigma\upsilon\nu^2 x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Να αποδείξετε ότι $f(0) = 2$.

γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

δ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2\sigma\upsilon\nu x}{x}$.

12.43 Να βρείτε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^3(x) = 7f(x) + 6 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

12.44 Να βρείτε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^2(x) = 6e^x f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

12.45 Να βρείτε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^3(x) = 4e^{2x} f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

12.46 Να βρείτε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^3(x) - 6e^x f^2(x) + 11e^{2x} f(x) - 6e^{3x} = 0$$

12.47 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(-3) = 2$ και $f(2) = -2$, για την οποία ισχύει:

$$3f^3(x) + 8xf^2(x) + 7x^2 f(x) + 2x^3 = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

Θ.Ε.Τ. και Θ.Μ.Ε.Τ.

12.48 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [2, 5] \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in [2, 5]$ τέτοιο, ώστε:

$$10f(x_0) = 7f(3) + 3f(4)$$

12.49 Δίνεται συνάρτηση $f: (1, 5) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και γνησίως αύξουσα. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα $\xi \in (1, 5)$ τέτοιο, ώστε:

$$10f(\xi) = 3f(2) + 2f(3) + 5f(4)$$

12.50 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: [0, 3] \rightarrow (0, +\infty)$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in [0, 3]$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x_0) = \sqrt{f(1)f(2)}$$

12.51 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in [2, 4]$ τέτοιο, ώστε:

$$f^9(\xi) = f^2(2)f^3(3)f^4(4)$$

12.52 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(1) < f(0) < f(2)$. Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι 1-1.

12.53 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$3f(4) = f(1) + f(2) + f(3)$$

Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι 1-1.

12.54 Η συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως

αύξουσα στο διάστημα $[0, 1]$. Αν είναι $f(0) = 2$ και $f(1) = 4$, να αποδείξετε ότι:

α) η ευθεία $y = 3$ τέμνει τη γραφική παράσταση της f σε ένα ακριβώς σημείο με τετμημένη $x_0 \in (0, 1)$,

β) υπάρχει $x_1 \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x_1) = \frac{f\left(\frac{1}{5}\right) + f\left(\frac{2}{5}\right) + f\left(\frac{3}{5}\right) + f\left(\frac{4}{5}\right)}{4}$$

(Θέμα εξετάσεων)

12.55 Δίνεται συνεχής και μη σταθερή συνάρτηση $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$5f(0) + f(1) = 0$$

Να αποδείξετε ότι:

α) ο αριθμός $\frac{f(0) + f(1)}{2}$ ανήκει στο σύνολο τιμών της f ,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in [0, 1]$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) = -2f(0)$$

12.56 Δίνεται συνεχής και $1-1$ συνάρτηση:

$$f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$$

με $f(3) > f(0) > 0$. Να αποδείξετε ότι:

α) $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [0, 3]$,

β) η εξίσωση $x^3(f(x) - 2) = 2 - 5x - x^3$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 2)$.

Σύνολο τιμών

12.57 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x-1} - \sqrt{5-x}$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.

β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

12.58 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής και γνησίως μονότονη, για την οποία ισχύει ότι:

$$f^2(0) + f^2(3) - 4f(0) + 2f(3) + 5 = 0$$

Να βρείτε το είδος της μονotonίας της f και το σύνολο τιμών της.

12.59 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x - \sqrt{x} \cdot \ln(e-x)}{\sqrt{x}}$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.

β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

γ) Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in (0, e)$ να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\frac{f(\alpha) + 1}{x-2} + \frac{f(\beta) + 1}{x-3} = 2017$$

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(2, 3)$.

12.60 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x} - \ln x$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.

β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

γ) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα x' σε ένα σημείο ακριβώς.

12.61 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = e^{-x} - \ln x - \sqrt{x-1}$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.

β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

γ) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα x' σε ένα σημείο ακριβώς.

12.62 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x} - e^{-x}$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.

β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

γ) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα x' σε ένα σημείο ακριβώς.

δ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$e^x \sqrt{x} = 1 + 2016e^x$$

έχει μοναδική λύση.

12.63 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x(e^x - 1)$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία σε καθένα από τα διαστήματα:

$$(-\infty, 0) \text{ και } (0, +\infty)$$

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $x = (x + 2017)e^{-x}$ έχει ακριβώς δύο λύσεις.

γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(-x)\eta\mu \frac{f(x)}{f(-x)}}{f(x)}$.

12.64 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} e^x - x^2, & \text{αν } x \leq 0 \\ 1 - x^3 - \ln(x+1), & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

α) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

β) Για οποιοδήποτε $a \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f^2(x) - \ln(a^2 + e^2)^{2017} = (\ln(a^2 + e^2) - 2017)f(x)$$

έχει ακριβώς δύο ρίζες.

Συνδυαστικά θέματα

12.65 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και γνησίως μονότονη. Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα y' στο σημείο με τεταγμένη 5 και ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x^2 - 4x)f(x) + \eta\mu(x-4)}{\sqrt{x-3} - 1} = 18$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(4)$.

β) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f και το σύνολο τιμών της.

γ) Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = 4$ τέμνει τη γραφική παράσταση της f σε ένα ακριβώς σημείο.

δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 4)$ τέτοιο, ώστε:

$$3f(\xi) = f(1) + f(2) + f(3)$$

δ) Να εξηγήσετε γιατί η f έχει ελάχιστη τιμή m και μέγιστη τιμή M και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 3)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = \sqrt{mM}$.

12.67 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, και συνεχής συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $g(1) = 2017$, για τις οποίες ισχύει:

$$f(x)(x-1) \neq xg(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$f^3(\xi) = f(1)f(2)f(3)$$

12.66 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [0, 3]$, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) - f(x)}{\sqrt{x} + 3 - 2} = 8$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $xf(x) = 9 - x^2$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 3)$.

γ) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-f(e)x^3 + 2x - 3)$$

12.68 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Η f είναι συνεχής και ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - 3\sin x + f(x)\eta\mu^2 x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1} = 1$$

και:

$$f(x)g(x) \geq 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι $f(x) < 0$ και $g(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

12.69

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f^2(x) - 2xf(x) = 5 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Θεωρούμε επίσης συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = f(2)$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x^2 - 2) - g(6x - 10)}{x - 2} = 2$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(2) = -1$.
 β) Να αποδείξετε ότι $f(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 γ) Να βρείτε τον τύπο της f .
 δ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

12.70 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(2) = 3$ και:

$$f(x)f(f(x)) = 24 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(3)$.
 β) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 6$.
 δ) Να βρείτε την τιμή $f(6)$.
 ε) Αν $f(x) \neq 3$ κοντά στο 2, να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\eta\mu(f(f(x)) - 8)}{\eta\mu(f(x) - 3)}$$

12.71

Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 9] \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής, για την οποία ισχύει ότι:

$$f(1)f(3)f(9) = 27$$

και $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [1, 9]$. Να αποδείξετε ότι:

- α) $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [1, 9]$,
 β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in [1, 9]$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 3$,
 γ) η εξίσωση $f(x) = x$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $[1, 9]$.

12.72 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$

με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [0, 3]$. Επίσης τα σημεία $O(0, 0)$, $A(f(0), f(2))$ και $B(f(3), f(1))$ είναι συνευθειακά. Να αποδείξετε ότι:

α) $f(0)f(1) = f(2)f(3)$,

β) υπάρχει $\xi_1 \in [0, 1]$ τέτοιο, ώστε:

$$f^2(\xi_1) = f(0)f(1)$$

γ) η συνάρτηση f δεν είναι 1-1.

12.73 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και γνησίως αύξουσα. Θεωρούμε και τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - f(4-x)$, η οποία έχει μέγιστο το 2. Να αποδείξετε ότι:

α) $f(3) - f(1) = 2$

β) $f(1) < \frac{f(1) + f(2)}{2} < f(2)$ και

$$f(2) < \frac{f(2) + f(3)}{2} < f(3)$$

γ) υπάρχουν $x_1, x_2 \in (1, 3)$ τέτοια, ώστε:

$$f(x_2) - f(x_1) = 1$$

12.74 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x^2 f^2(x) + (x-1)^2 f(x) = e^x [x^2(e^x + 1) - 2x + 1]$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x + 2017)}{x^3 - 5x^2 + 7x - 3}$.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 3\xi$.

12.75 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και η συνάρτηση:

$$f(x) = g(x) - \sqrt{1 - x^2}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστη και μέγιστη τιμή.

β) Επίσης ισχύουν:

• $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in D_f$,

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(0)x^9 + 5x^6 + x^3 - 2}{x^3 - 5x + 7} = +\infty$,

- $m < f(1) < M$ για κάθε $x \in D_f$, όπου m και M η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή της f αντιστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

- $f(x) > 0$ για κάθε $x \in D_f$,
- η f δεν είναι $1-1$,
- η εξίσωση $e^{f(x)}f(x) + f(1) = e^{f(x)}f(1) + f(x)$ έχει τουλάχιστον μία λύση στο $(-1, 1)$.

12.76 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί:

$$\alpha, \beta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

και συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f(f(x)) = \alpha f(x) + \beta x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

- η f είναι $1-1$,
- υπάρχει $x_0 \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) = x_0$,
- $f(0) = 0$.

12.77 α) Αν η συνάρτηση $f: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$, όπου Δ διάστημα, είναι συνεχής και $1-1$, να αποδείξετε ότι είναι γνησίως μονότονη.

β) Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(f(f(x))) = x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

- η f είναι $1-1$,
- η f είναι γνησίως αύξουσα,
- $f(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

12.78 Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες, ώστε οι συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$ να είναι ίσες. Να αποδείξετε ότι αν η εξίσωση $f(x) = g(x)$ είναι αδύνατη, τότε και η εξίσωση $f(f(x)) = g(g(x))$ είναι αδύνατη.

12.79 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο.

12.80 α) Αν η συνάρτηση $f: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$, όπου Δ διά-

στημα, είναι συνεχής και $1-1$, να αποδείξετε ότι είναι γνησίως μονότονη.

β) Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(f(x)) = x^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

- $f(x^2) = f^2(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,
- η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$ και $f(0) = 0$,
- η f έχει ελάχιστο το 0 ,
- η f είναι άρτια,
- η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0)$.

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

12.81 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

- Αν $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι μια συνεχής συνάρτηση, τότε μεταξύ δύο ριζών της $f(x) = 0$ η f διατηρεί σταθερό πρόσημο.
- Αν η συνάρτηση $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως φθίνουσα, τότε το σύνολο τιμών της είναι το $[f(b), f(a)]$.
- Η εικόνα $f(\Delta)$ ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς συνάρτησης f είναι διάστημα.
- Αν η συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in A$, τότε η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο A .

- ε) Αν $f^2(x) = x^4$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε θα είναι $f(x) = x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ή $f(x) = -x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- στ) Αν $(f(x) - x)(f(x) - 2x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε θα είναι $f(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ή $f(x) = 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- ζ) Υπάρχει συνεχής συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ με σύνολο τιμών το $\{1, 2\}$.
- η) Αν η συνάρτηση $f: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα και έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, τότε ισχύουν $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow \beta} f(x) = -\infty$.

Ερωτήσεις θεωρίας

- 12.82** α) Έστω μια συνάρτηση f και x_0 ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Πότε η f λέγεται συνεχής στο x_0 ;
- β) Πότε η f δεν είναι συνεχής σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της;
- γ) Έστω μια συνάρτηση f και A το πεδίο ορισμού της. Πότε η f λέγεται συνεχής;
- δ) Αν οι συναρτήσεις f, g είναι συνεχείς στο x_0 , τι γνωρίζετε για τη συνέχεια των συναρτήσεων $f + g$, cf όπου $c \in \mathbb{R}$, $\frac{f}{g}$, $|f|$ και $\sqrt[n]{f}$ στο x_0 ;
- ε) Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο x_0 και η συνάρτηση g είναι συνεχής στο $f(x_0)$, τι συμπεράσμα προκύπτει για τη συνέχεια της σύνθεσης $g \circ f$ στο x_0 ;
- στ) Πότε μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β) και πότε είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$;
- ζ) i) Να διατυπώσετε το θεώρημα Bolzano.
ii) Ποια είναι η γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος Bolzano;
- η) Ποιες είναι οι συνέπειες του θεωρήματος Bolzano;
- θ) Έστω μια συνάρτηση f , η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$. Αν:
- η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και
 - $f(\alpha) \neq f(\beta)$,
- να αποδείξετε ότι για κάθε αριθμό n μεταξύ των $f(\alpha)$ και $f(\beta)$ υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) = n$.
- ι) Τι είδους σύνολο είναι η εικόνα $f(\Delta)$ ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f ;
- ια) Να διατυπώσετε το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής.
- ιβ) Έστω μια συνάρτηση f , η οποία είναι συνεχής και γνησίως μονότονη σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β) . Ποιο είναι το σύνολο τιμών της f ;

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

A. Δίνεται μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$.

- α)** Πότε η f είναι συνεχής στο $x_0 \in A$;
- β)** Πότε η f είναι συνεχής;
- γ)** Πότε η f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ του A ;

B. Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών (Θ.Ε.Τ.).

Γ. Στη στήλη I δίνεται η μονοτονία της συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ στο οποίο είναι συνεχής. Να αντιστοιχίσετε κάθε συνάρτηση f της στήλης I με το σύνολο τιμών $f(\Delta)$ από τη στήλη II.

ΣΤΗΛΗ I	ΣΤΗΛΗ II
α) $f \nearrow$ στο (α, β) •	• i) $[f(\alpha), f(\beta)]$
β) $f \searrow$ στο (α, β) •	• ii) $\left(\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x), \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) \right)$
γ) $f \nearrow$ στο $[\alpha, \beta]$ •	• iii) $\left(\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x), f(\alpha) \right]$
δ) $f \searrow$ στο $[\alpha, \beta]$ •	• iv) $\left(\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x), \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) \right)$
ε) $f \nearrow$ στο $[\alpha, \beta)$ •	• v) $[f(\beta), f(\alpha)]$
στ) $f \searrow$ στο $[\alpha, \beta)$ •	• vi) $\left[f(\alpha), \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) \right)$

Θέμα 2ο

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 2}{x - 1} = 5 \quad \text{και} \quad xf(x) \leq x + \eta\mu 2x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α)** Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f(0)$.
- β)** Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x)$ και $g(x) = x^2 - 1$ έχουν ένα τουλάχιστον κοινό σημείο με τετμημένη $x_0 \in (0, 1)$.
- γ)** Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + x^2 + x}{x^2 - 1}$$

Θέμα 3ο

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf(x) = x + 2\eta\mu x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.
- β) Να αποδείξετε ότι $f(x) < 3$ για κάθε $x > 0$ και να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{f(x) - 3}$.
- γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$.
- δ) Να βρείτε το $f\left(\left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right]\right)$.
- ε) Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi > \pi$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = \frac{2018(\xi - \pi) + 2017}{2017(\xi - \pi) + 2018}$.

Θέμα 4ο

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{f(x) - x} = 1 \quad \text{και} \quad f^2(x) - 6f(x) = x^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(0) = 6$.
- β) Να αποδείξετε ότι $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- γ) Να βρείτε τον τύπο της f .
- δ) Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = f(x) + e^{|x|}$.
 - i) Να βρείτε τη μονοτονία της h σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $[0, +\infty)$.
 - ii) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $h(x) = 2017$ έχει ακριβώς δύο ρίζες.